UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

TRABALHO PRÁTICO DE SGBD II

MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE EVENTOS ACADÉMICOS

III ANO

PERÍODO: LABORAL

ORIENTADO POR:

Moyo Kanivengidio MSc.

Uíge, 2025-2026

EQUIPA DESENVOLVEDORA

O trabalho foi desenvolvido em grupo. A tabela seguinte apresenta os membros da equipa e as respectivas contribuições ao projecto:

Nome	Responsabilidade	Descrição da Contribuição
Nsumbo António Ngombo	Modelagem Conceptual e Lógica	MER e o Modelo Lógico, definindo entidades, atributos, cardinalidades e relacionamentos.
Clemente Manuel D. José	Modelo Físico (SQL)	Scripts DDL e DML e as consultas SQL.
Arnano Quiesse Mavinga	Levantamento de Requisitos	Identificação as necessidades do negócio e as regras de integridade.
Augusto Paulo	Levantamento de Requisitos	Identificação as necessidades do negócio e as regras de integridade.
João Nkembo	Testes e Validação	Validação as consultas SQL e verificou a conformidade com os requisitos.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Sistemas de Gestão de Bases de Dados II (SGBD), leccionada no Instituto Politécnico da Universidade Kimpa Vita do Uíge. O objectivo principal consiste em projectar, implementar e popular uma base de dados relacional completa para suportar a gestão de eventos .

Na sociedade contemporânea, caracterizada pela crescente digitalização dos processos organizacionais, a informação tornou-se um recurso fundamental para a gestão eficiente das instituições. Neste enquadramento, as bases de dados surgem como solução estruturada para organizar e gerir informações de forma eficiente, garantindo que os dados sejam armazenados de forma consistente, segura e acessível.

Um evento académico é onde vários oradores apresentam temas em diferentes sessões, e os participantes podem inscrever-se para assistir. O sistema desenvolvido permite controlar de forma integrada todos os aspectos do evento: a sua organização, as sessões, os oradores que apresentam, os participantes e o processo de inscrição.

O trabalho percorreu as seguintes fases:

- ✓ Análise dos requisitos do Sistema;
- ✓ Criação do Modelo Entidade-Relação (modelo conceptual);
- ✓ Conversão para o modelo lógico com normalização até à 3FN;
- ✓ Implementação física com scripts SQL (DDL e DML);
- ✓ Elaboração de consultas SQL para relatórios.

Objetivos do Trabalho

- Analisar os requisitos de um sistema de gestão de eventos académicos;
- Modelar o sistema através de um Modelo Entidade-Relação (MER) completo;
- Converter o modelo conceptual num esquema relacional normalizado em 3FN;
- Implementar a base de dados com comandos DDL e DDL com todas as restrições de integridade;
- Popular a base de dados com dados realistas através de comandos DML;
- Desenvolver consultas SQL avançadas para extração de informação relevante;
- Documentar todo o processo e refletir sobre os desafios encontrados.

1. ANÁLISE DE REQUISITOS

1.1 Descrição do Domínio do Problema

O sistema a desenvolver destina-se à gestão integral de eventos académicos. Um evento académico é qualquer acontecimento formal ou informal organizado por instituições de ensino superior, centros de investigação ou associações científicas, com o objetivo de promover a partilha de conhecimento, investigação e networking entre profissionais e estudantes.

O sistema deve permitir registar diferentes tipos de eventos (workshops, conferências, palestras, seminários), gerir as inscrições dos participantes, registar os oradores e as sessões que apresentam, e calcular informações financeiras como receitas por evento.

1.2 Identificação das Entidades

Após análise cuidadosa dos requisitos, foram identificadas as seguintes entidades principais:

Entidade	Descrição	Papel no Sistema
Evento	Acontecimento académico organizado	Entidade central do sistema
Participante	Pessoa que se inscreve nos eventos	Utilizador consumidor
Orador	Especialista que apresenta sessões	Utilizador produtor de conteúdo
Sessão	Unidade temática dentro de um evento	Componente estrutural do evento
Inscrição	Registo de participação num evento	Entidade associativa
Estado_Inscrição	Domínio dos estados possíveis	Tabela de domínio (3FN)
Forma_Pagamento	Domínio das formas de pagamento	Tabela de domínio (3FN)

Fonte: Autores (2026)

2. IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS

2.1 Criação da Base de Dados e Tabelas (DDL)

Os comandos DDL (Data Definition Language) são utilizados para definir a estrutura da base de dados. Incluem a criação da base de dados, das tabelas e de todas as restrições de integridade. O sistema utilizado é o MySQL 8.0.

2.1.1 Criação da Base de Dados

```
-- Criação e seleção da base de dados
CREATE DATABASE gestao_eventos
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE gestao_eventos;
```

2.1.2 Tabela Evento

```
CREATE TABLE Evento (
    id_evento        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome             VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_inicio      DATETIME     NOT NULL,
    data_fim         DATETIME     NOT NULL,
    cidade           VARCHAR(100) NOT NULL,
    capacidade       INT          NOT NULL,
    preco_inscricao  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CHECK (capacidade > 0),
    CHECK (preco_inscricao >= 0),
    CHECK (data_fim > data_inicio)
);
```

2.1.3 Tabela Participante

```
CREATE TABLE Participante (
    id_participante   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome              VARCHAR(100) NOT NULL,
    sexo              CHAR(1),
    numero_telefone   VARCHAR(15),
    nivel_academico   VARCHAR(50)
```

```
);
```

2.1.4 Tabela Orador

```
CREATE TABLE Orador (
    id_orador         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome              VARCHAR(100) NOT NULL,
    especialidade     VARCHAR(100),
    grau_academico    VARCHAR(50),
    numero_telefone   VARCHAR(15)
);
```

2.1.5 Tabela Sessão

```
CREATE TABLE Sessao (
    id_sessao         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo            VARCHAR(100) NOT NULL,
    data              DATETIME     NOT NULL,
    hora_inicio       DATETIME     NOT NULL,
    hora_fim          DATETIME     NOT NULL,
    sala              VARCHAR(50),
    tema              VARCHAR(100),
    id_evento         INT NOT NULL,
    id_orador         INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_evento) REFERENCES Evento(id_evento)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_orador) REFERENCES Orador(id_orador)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CHECK (hora_fim > hora_inicio)
);
```

2.1.6 Tabelas de Domínio (3FN)

```
-- Tabela Estado_Inscricao
CREATE TABLE Estado_Inscricao (
    id_estado         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    descricao         VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);
-- Tabela Forma_Pagamento
CREATE TABLE Forma_Pagamento (
    id_forma          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    descricao         VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);
```

2.1.7 Tabela Inscrição

```
CREATE TABLE Inscricao (
    id_inscricao      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_inscricao    DATETIME     NOT NULL,
    valor_pago        DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    id_evento         INT NOT NULL,
    id_participante   INT NOT NULL,
    id_estado         INT NOT NULL,
    id_forma          INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_evento)      REFERENCES Evento(id_evento),
    FOREIGN KEY (id_participante) REFERENCES Participante(id_participante),
    FOREIGN KEY (id_estado)      REFERENCES Estado_Inscricao(id_estado),
    FOREIGN KEY (id_forma)       REFERENCES Forma_Pagamento(id_forma),
    CHECK (valor_pago >= 0)
);
```

2.2 População da Base de Dados (DML)

Os comandos DML (Data Manipulation Language) foram utilizados para inserir dados nas tabelas criadas. A base de dados foi populada com dados realistas incluindo 5 eventos, 10 oradores, 20 participantes e 30 inscrições.

2.2.1 Inserção de Dados de Domínio

```
-- Estados de Inscrição
INSERT INTO Estado_Inscricao (descricao) VALUES
    ('Confirmada'), ('Pendente'), ('Cancelada');
```

-- Formas de Pagamento

INSERT INTO Forma_Pagamento (descricao) VALUES

('Dinheiro'), ('Transferencia'), ('Cartao');

2.2.2 Inserção de Eventos

INSERT INTO Evento (nome, data_inicio, data_fim, cidade, capacidade, preco_inscricao) VALUES

('Workshop IA', '2025-06-01', '2025-06-02', 'Luanda', 100, 15000.00),

('Conferencia Tech', '2025-07-10', '2025-07-12', 'Benguela', 200, 20000.00),

('Seminario Dados', '2025-08-05', '2025-08-06', 'Uige', 150, 12000.00),

('Palestra Cyber', '2025-09-01', '2025-09-01', 'Lubango', 80, 10000.00),

('Workshop Web', '2025-10-15', '2025-10-16', 'Luanda', 120, 18000.00);

2.2.3 Inserção de Oradores

INSERT INTO Orador (nome, especialidade, grau_academico, numero_telefone) VALUES

('Joao Silva', 'IA', 'Mestre', '923000001'),

('Maria Costa', 'Cyber', 'Doutora', '923000002'),

('Pedro Alves', 'Web', 'Licenciado','923000003'),

('Ana Santos', 'Dados', 'Mestre', '923000004'),

('Carlos Lima', 'Seguranca', 'Doutor', '923000005'),

('Rita Gomes', 'Cloud', 'Mestre', '923000006'),

('Luis Pinto', 'Redes', 'Licenciado','923000007'),

('Sara Dias', 'DevOps', 'Mestre', '923000008'),

('Miguel Rocha', 'IA', 'Doutor', '923000009'),

('Paula Nunes', 'Dados', 'Mestre', '923000010');

2.2.4 Inserção de Participantes

INSERT INTO Participante (nome, sexo, numero_telefone, nivel_academico) VALUES

('Ana Ferreira', 'F','923111001','Licenciatura'),

('Bruno Mendes', 'M','923111002','Mestrado'),

('Carla Neto', 'F','923111003','Licenciatura'),

('Diogo Pires', 'M','923111004','Doutoramento'),

('Elsa Rodrigues', 'F','923111005','Licenciatura'),

```
('Fabio Santos',    'M','923111006','Mestrado'),
('Gina Costa',      'F','923111007','Licenciatura'),
('Hugo Almeida',    'M','923111008','Licenciatura'),
('Ines Cardoso',    'F','923111009','Mestrado'),
('Joao Lima',       'M','923111010','Licenciatura'),
('Katia Sousa',     'F','923111011','Licenciatura'),
('Luis Pereira',    'M','923111012','Mestrado'),
('Marta Goncalves', 'F','923111013','Licenciatura'),
('Nuno Ribeiro',    'M','923111014','Doutoramento'),
('Olivia Ferreira', 'F','923111015','Licenciatura'),
('Paulo Marques',   'M','923111016','Mestrado'),
('Quintino Teles',  'M','923111017','Licenciatura'),
('Rosa Tavares',    'F','923111018','Licenciatura'),
('Sergio Baptista', 'M','923111019','Mestrado'),
('Teresa Lopes',    'F','923111020','Licenciatura');
```

3. Consultas SQL Desenvolvidas

Esta secção apresenta as cinco consultas SQL desenvolvidas conforme os requisitos do enunciado. Cada consulta é acompanhada de uma explicação técnica detalhada sobre a sua lógica, os JOINs utilizados e os resultados esperados.

3.1 Eventos com Oradores e Total de Participantes

```
SELECT
    e.nome              AS Evento,
    o.nome              AS Orador,
    COUNT(DISTINCT i.id_participante) AS Total_Participantes
FROM Evento e
JOIN Sessao s     ON e.id_evento = s.id_evento
JOIN Orador o     ON s.id_orador = o.id_orador
LEFT JOIN Inscricao i ON e.id_evento = i.id_evento
GROUP BY e.id_evento, e.nome, o.id_orador, o.nome
ORDER BY e.nome, o.nome;
```

3.2 Participantes com Mais de uma Inscrição

```
SELECT
    p.nome              AS Participante,
    COUNT(DISTINCT i.id_evento) AS Total_Eventos
FROM Participante p
JOIN Inscricao i ON p.id_participante = i.id_participante
GROUP BY p.id_participante, p.nome
HAVING COUNT(DISTINCT i.id_evento) > 1
ORDER BY Total_Eventos DESC;
```

3.3 Sessões de um Evento Específico

```
SELECT
    s.titulo            AS Titulo,
    DATE(s.data)        AS Data,
    TIME(s.hora_inicio) AS Hora_Inicio,
    TIME(s.hora_fim)    AS Hora_Fim,
    s.sala              AS Sala,
    s.tema              AS Tema,
    o.nome              AS Orador
FROM Sessao s
JOIN Orador o ON s.id_orador = o.id_orador
WHERE s.id_evento = 1
ORDER BY s.data, s.hora_inicio;
```

3.4 Receita Total por Evento

```
SELECT
    e.nome              AS Evento,
    e.cidade            AS Cidade,
    COUNT(i.id_inscricao) AS Total_Inscricoes,
    SUM(i.valor_pago)   AS Receita_Total,
    e.capacidade        AS Capacidade,
    ROUND(COUNT(i.id_inscricao) / e.capacidade * 100, 1) AS Ocupacao_Pct
```

```
FROM Evento e
JOIN Inscricao i ON e.id_evento = i.id_evento
GROUP BY e.id_evento, e.nome, e.cidade, e.capacidade
ORDER BY Receita_Total DESC;
```

3.5 Oradores em Múltiplas Cidades

```
SELECT
    o.nome              AS Orador,
    o.especialidade     AS Especialidade,
    COUNT(DISTINCT e.cidade) AS Total_Cidades,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT e.cidade ORDER BY e.cidade SEPARATOR ', ') AS
Cidades
FROM Orador o
JOIN Sessao s  ON o.id_orador = s.id_orador
JOIN Evento e  ON s.id_evento = e.id_evento
GROUP BY o.id_orador, o.nome, o.especialidade
HAVING COUNT(DISTINCT e.cidade) > 1
ORDER BY Total_Cidades DESC, o.nome;
```

3.6 Resumo das Consultas

Nº	Consulta	Operações SQL Utilizadas	Complexidade
i	**Eventos com oradores e participantes**	**JOIN, LEFT JOIN, COUNT, GROUP BY**	**Média**
ii	**Participantes em múltiplos eventos**	**JOIN, COUNT, GROUP BY, HAVING**	**Baixa**
iii	**Sessões de evento específico**	**JOIN, WHERE, DATE(), TIME(), ORDER BY**	**Baixa**
iv	**Receita total por evento**	**JOIN, SUM, COUNT, ROUND, GROUP BY**	**Média**
v	**Oradores em múltiplas cidades**	**JOIN, COUNT DISTINCT, GROUP_CONCAT, HAVING**	**Alta**

DESAFIOS ENCONTRADOS

Um dos primeiros desafios encontrados foi a gestão dos identificadores automáticos (AUTO_INCREMENT) durante as fases de teste e desenvolvimento. Após múltiplas sessões de inserção e eliminação de dados, os IDs tornavam-se descontínuos, dificultando a verificação manual dos resultados das consultas. A solução adotada foi utilizar os comandos ALTER TABLE ... AUTO_INCREMENT = 1 após limpeza das tabelas, e desativar temporariamente as verificações de chave estrangeira com SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0 para efetuar limpezas seguras nas tabelas dependentes.

A manipulação de campos DATETIME revelou-se mais complexa do que inicialmente previsto. O MySQL exige um formato específico ('YYYY-MM-DD HH:MM:SS') para a inserção correta de valores temporais. Erros frequentes ocorreram quando apenas a parte da data era fornecida para campos que também requeriam hora. A solução definitiva foi utilizar sempre o formato completo, mesmo quando a hora não era relevante, preenchendo com '00:00:00' quando necessário. Adicionalmente, as funções DATE() e TIME() do MySQL foram utilizadas nas consultas SELECT para extrair apenas a componente relevante do campo DATETIME.

Identificar oradores que participaram em eventos em mais de uma cidade — apresentou um desafio conceptual interessante. Na primeira versão dos dados de teste, todos os oradores estavam associados a sessões num único evento, o que resultava num conjunto vazio como resultado da consulta. O problema não estava na consulta SQL em si, mas nos dados de teste que não cobriam o cenário pretendido. A solução passou por revisar os dados inseridos na tabela Sessão, garantindo que pelo menos alguns oradores apresentassem sessões em eventos realizados em cidades diferentes. Esta situação ilustra a importância dos dados de teste serem suficientemente abrangentes para validar todos os casos de uso relevantes.

A decisão de separar os atributos estado_inscricao e forma_pagamento em tabelas próprias foi inicialmente questionada pela sua aparente complexidade adicional. No entanto, a reflexão sobre a teoria da normalização confirmou que esta decisão é correta e necessária para garantir a 3FN. Sem esta separação, qualquer alteração no nome de um estado (por exemplo, de 'Confirmada' para 'Confirmado') exigiria a atualização de todas as linhas da tabela Inscrição que o utilizassem — uma operação dispendiosa e sujeita a erros. Com as tabelas de domínio, apenas um registo precisa de ser atualizado, garantindo consistência automática em toda a base de dados.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Eventos Académicos constituiu uma experiência académica profundamente enriquecedora, permitindo aplicar de forma integrada os principais conceitos teóricos da disciplina de Sistemas de Gestão de Bases de Dados numa situação prática e realista. Ao longo do trabalho, foi percorrido o ciclo completo de desenvolvimento de uma base de dados relacional — desde a identificação dos requisitos até à implementação e interrogação da base de dados com consultas SQL de complexidade crescente.

O sistema desenvolvido foi capaz de gerir eficazmente toda a informação relacionada com eventos académicos: registo de eventos com as suas características temporais e geográficas, gestão de oradores e das sessões que apresentam, controlo de inscrições de participantes com validação de integridade referencial e de domínio, e extração de informação analítica através de consultas SQL.